

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS V

Números complexos: operações, módulo, conjugado de um número complexo, representações algébrica e trigonométrica. Representação no plano de Argand - Gauss, Potencialização e radiciação.



DIRETO DO CONCURSO

3. (2021/QUADRIX/CRO-GO/ADVOGADO) No que se refere ao número complexo $i = (0,1)$, chamado de unidade imaginária, julgue o item.

$$\prod_{k=1}^{2021} i^k = -i.$$



RESOLUÇÃO

Obs.: A questão passada foi sobre o somatório, já essa é sobre o produtório.

O sigma “ Σ ” dá ideia de somatório. O símbolo da imagem, “ $\prod$ ”, do produtório, é o símbolo da multiplicação:

$$\prod^5 i^k = i^0 \cdot i^1 \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5$$

- Qualquer número elevado a zero é igual a 1.

$$\prod^5 i^k = 1 \cdot i \cdot -1 \cdot -i \cdot 1 \cdot i$$

- i elevado a 1 é o próprio i .
- i ao quadrado, por definição, é -1 .
- $i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i$
- $i^4 = i^2 \cdot i^2 = -1 \cdot -1 = 1$.
- $i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i$

As potências de i vão de 4 em 4 bloquinhos de 4, ou seja:

$= 1 \cdot i \cdot -1 \cdot -i$, depois: $1 \cdot i \cdot -1 \cdot -i$, depois: $1 \cdot i \cdot -1 \cdot -i$ e assim por diante.

Conta de um dos blocos:

$$1 \cdot -1 = -1$$

$$-1 \cdot 1 = -1$$



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$i \cdot -i \cdot i = -i^3$$

$$= -1 \cdot -i^3$$

$$= -1 \cdot (-i)$$

$$= -1 \cdot i = -i$$

Obs.: Menos vezes menos dá mais.

Obs.: A conta matemática acima foi apenas um exemplo.

$$i = (0, 1)$$

0: é a parte real.

1: é a parte imaginária.

$$\prod_{k=1}^{2021} i^k = -i.$$

$= i^1 \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5 \cdot i^6 \cdot i^7 \cdot i^8 \dots i^{2021}$ (deve-se, então, descobrir quais são os bloquinhos que se repetem):

$= i \cdot -1 \cdot -i \cdot 1 \cdot i$ (a partir de i^5 já começou a repetir)

$$= i \cdot -1 \cdot -i \cdot 1 \cdot i \cdot -1 \cdot -i \cdot 1$$

$$\bullet i^6 = i^3 \cdot i^3 = -i \cdot -i = i^2 = -1$$

Já se percebe que está repetindo-se de 4 em 4. De 1 até 2021 temos 2021 fatores, portanto dividiremos 2021 por 4:

$$\frac{2021}{4} = 505 \text{ e sobra } 1.$$

Serão 505 blocos em que eles estão multiplicando e sobrar o primeiro termo.

A multiplicação de cada bloco resulta em:

$$= i \cdot -1 \cdot -i \cdot 1$$

$$= -i \cdot -i$$

$$= i^2$$

$$\bullet i \text{ ao quadrado} = -1.$$

Cada bloquinho é igual a -1, portanto, a conta é $505 \cdot -1$.

Obs.: Para saber se o resultado dará + ou - (positivo ou negativo), observe o seguinte: se está multiplicando uma quantidade par de -1, então será sempre positivo; se está multiplicando uma quantidade ímpar de números negativos, então continuará sendo negativo.



10m



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Como 505 é um número ímpar, então $505 \cdot (-1) = -1$, porém, sobrou o fator do outro bloco, o primeiro termo, que é o “i”.

Portanto:

$$-1 \cdot i = -i$$

O produtório que temos, que é de $k = 1$ até 2021, será de $-i$.

4. (2020/CPCON/PREFEITURA DE SAPÉ – PB/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II/MATEMÁTICA/ZONA URBANA) Um engenheiro pede a um mestre de obra que ele determine a área S de um terreno em forma triangular, cujos vértices são representados pelos números complexos $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$ e $z_3 = -1 + i$. É CORRETO afirmar que o valor de S é igual a:
- a. $S = 3m^2$
 - b. $S = 4m^2$
 - c. $S = 2m^2$
 - d. $S = 2,5m^2$
 - e. $S = 3,5m^2$



RESOLUÇÃO

Os números complexos estão na forma algébrica: $Z = a+bi$. Cada um dos três números completos representa um vértice do triângulo.

Os números complexos que estão na forma algébrica serão passados para a forma geométrica, portanto serão colocados em um plano chamado plano de Argand-Gauss.

Quando se tem a forma $Z = a+bi$, o número complexo é mais representado pela letra “Z” (pode ser por outras, mas a letra “Z” é a mais comum de aparecer), o “a” é a parte real do número complexo, o “b” que está perto do “i” é a parte imaginária do número complexo. O conjunto dos complexos é representado pela letra “C”.

Obs.: Quem está perto do “i” é a parte imaginária.

$$Z_1 = 1+i$$

Z_1 (1,1) primeiro vem o número real, que é o 1, e, sem aparecer, outro 1 acompanha o i. Por isso 1,1. O ponto Z_1 é chamado de afixo.

Obs.: Afixo é a representação do número complexo por um ponto, e esse ponto no plano de Argand-Gauss.

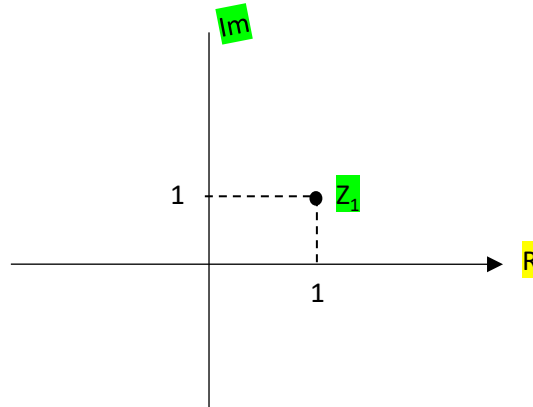


20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

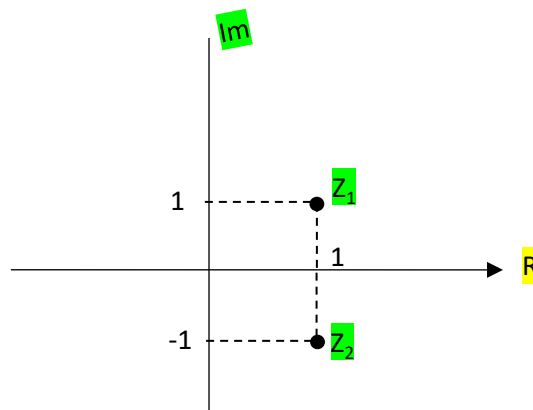
Abaixo está o plano de Argand-Gauss com o ponto 1 do real, o ponto 1 do imaginário e o afixo Z_1 :



$$Z_2 = 1-i$$

$Z_2 (1,-1)$ A parte real é o 1, e a parte imaginária é quem está perto do i: -1.

Abaixo o ponto 1 do real, o ponto -1 do imaginário e o afixo Z_2 :



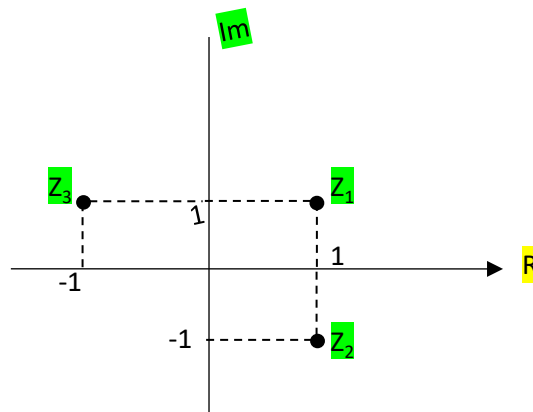
25m

$$Z_3 = -1+i$$

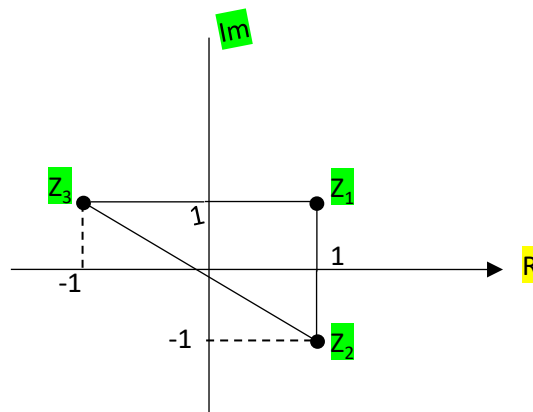
$$Z_3 (-1,1)$$

Abaixo temos o ponto -1 da parte real, o ponto 1 da parte imaginária e o afixo Z_3 :

ANOTAÇÕES



Se temos três pontos não colineares, formamos o triângulo:



O lado vertical do triângulo possui um ponto para cima e outro para baixo, portanto, 2. O lado horizontal possui um ponto de um lado e outro do outro lado, portanto, 2 também. A área (chamada de S pela questão) de um triângulo se calcula da seguinte forma: base multiplicada pela altura, dividido por 2:

$$S = \frac{2 \cdot 2}{2}$$

$$S = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$$



=Portanto, $S = 2m^2$

GABARITO

3. C

4. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
